

Architettura Appello completo

- 1) Convertire la seguente istruzione dal formato mnemonico assembly al binario:
add \$a1, \$s0, \$s4
- 2) Convertire la seguente istruzione da binario ad assembly:
0010 0010 0101 0011 0000 0000 0000 0001
- 3) Convertire da esadecimale ad assembly:
0x8FB1005C
- 4) Dato il segmento di codice assembly, dire quale valore assume \$u0 alla fine:
N.B.: il segmento data vale: 0x10008000

```
.Data 0x10008000
.Word 40      .Word 23
.word 32      .word 21
.word 10
.text
Main:
#
Li $s5, 0x10008000
Lw $u0, 0x10008000($s5)
#fine
```

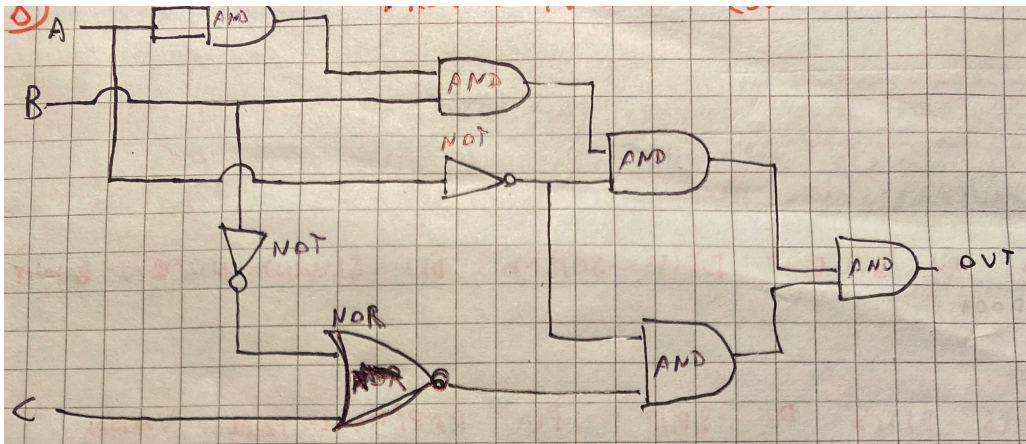
- 5) Dato il seguente codice, che valore assume \$t0 alla fine:

```
Li $t0, 5
Li $t1, 4
Li, $t2, 5
Li, $t3, 4
Li, $t4, 8

Beq $t3, $t1, else
    Add $t0, $t1, $t2
    J End LF (non sono sicuro della J)
Else sub $t0, $t2, $t3
End LF: Nop
```

- 6) Si determini il risultato su 8 bit della somma dei seguenti numeri binari in CA2:
1111 1100 + 0001 0001
- 7) Con rappresentazione in virgola fissa di 8 bit per rappresentare valori compresi tra 14.4(numero) e 40.0(approssimante). Quale errore di approssimazione si commette nel rappresentare il numero: 37.913

8) Trovare la funzione logica per:



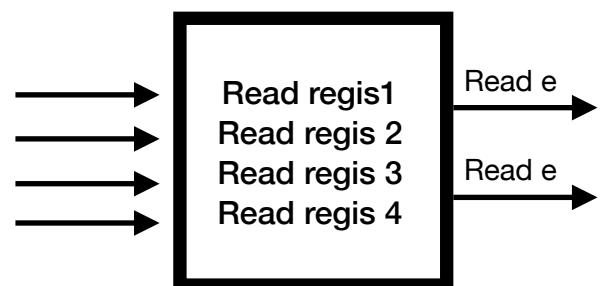
9) Con riferimento al register file mips32 si supponga che gli ingressi siano così configurati:

readregister1 valga 01000 e readregister2: 01001

Write register1: 01001

Write data valga 0x00000032

Write abbia valore 1

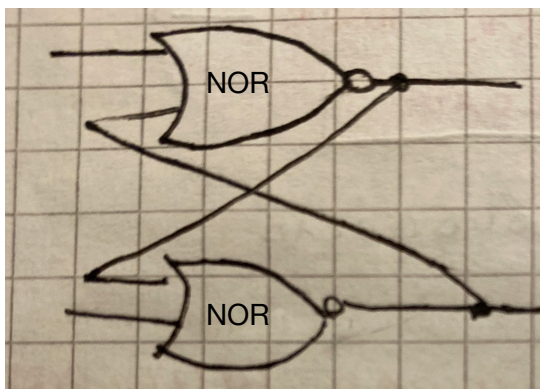


- inoltre valore dei registri:

\$8 = 0x0000001A \$10(non sicuro sia 10, forse 40) = 0x00000013 \$11 = 0x00000009

\$9 = 0x00000010

10) A cosa corrisponde? (ad un Latch)



14) Se il registro "cause" assume 0x0000 0014 quale eccezione si verifica?

Opzioni risposta multipla: 1) ades 2) interrupt exception 3) break exception
4) overflow 5) adel 6) IBE 7) DBE 8) syscall
9) nessuna eccezione 10) nessuna di quelle elencate

15) LI \$t3, 32

LA \$t4, 0x10001100

LA \$t0, 0x80000440

L2:

BEQ \$t3, \$0, L3

L1:

LW \$t1, 0(\$t0)

LI \$t2, 1

AND \$t1, \$t1, \$t2

BEQ \$t1, \$0, L1

LW \$t1, \$t1, L1

SW \$t1, 0(\$t4)

ADDI \$t3, \$t3, -1

ADDI \$t4, \$t4, 4

J L2

L3: Specifica cosa fa "L3":

Opzioni risposta multipla:

- 1) Verifica se la periferica e' in stato "ready"
- 2) Verifica se siano finiti i dati da trasferire
- 3) Si salta incondizionatamente al trasferimento del prossimo dato
- 4) Il dato proveniente dalla periferica viene scritto in memoria

16) Un processore mips32 con clock a 10mhz, puo' eseguire tutte istruzioni ISA in 5 cicli. Ha una periferica che genera 4 byte a 100khz. Il registro dati della periferica e' pure a 32 bit. Supponendo che per arrivare all'istruzione che sposta il dato alla periferica ci vogliano 120 istruzioni del "handler" e che dopo il trasferimento ci vogliano 80 istruzioni "handler"; si dice se e' possibile gestire il trasferimento o se il processore perde dati:

Opzioni risposta multipla:

- 1) Si' perche' il processore durante l'esecuzione delle risposte ad (parola persa scritta male) cambiano il numero di cicli clock per istruzione
- 2) Con questi valori, teoricamente si', ma il programma che viene introdotto ad ogni richiesta di trasferimento non (parola persa scritta male)
- 3) Si' perche' la frequenza con cui il processore legge i dati e' indipendente dalla frequenza di clock
- 4) Non e' possibile perche' il processore non ha cicli macchina a sufficienza per eseguire la quantita' di istruzioni necessarie per il quantitativo di dati generato dalla periferica

